זיהוי וטרקינג על מגרש כדורסל

פרויקט: **TacticalAI**

שלב: **POC לבדיקת התאמה (לא סגירת פיתוח)**

1. רקע

TacticAI הוא מוצר לניתוח טקטי של משחקי כדורסל.
החלק הנדרש הוא ניתוח המידע מתוך וידאו גולמי: איפה השחקנים והכדור נמצאים על המגרש, איך הם זזים לאורך כל הקליפ, ובהמשך — אילו מהלכים התקפיים/הגנתיים (לדגומה - Pick & Roll , Layup וכו׳) בפועל קורים.

לפני שמתחילים לדבר על פיתוח מלא, אנחנו רוצים POC קטן וממוקד על 2 קליפים אמיתיים, כדי לבדוק יחד אם יש כאן התאמה: גם מבחינת מה שטכנולוגית אפשר/כדאי לבנות, וגם מבחינת איך עובדים ביחד.

1. מטרת ה-POC

לא בודקים "האם זה עובד מושלם" — בודקים האם הכיוון הטכני נכון, ואיך פלט כזה ייראה בפועל על קליפ אמיתי של כדורסל.
בסוף ה-POC שנינו צריכים לדעת: האם יש התאמה להמשך עבודה, וכיצד מתחילים לעבוד יחד.

2. מה אנחנו צריכים ממך

שני קליפים - פלט שמראה זיהוי מגרש, כדור ושחקנים, ומיקום/תנועה על גבי המגרש. החלק הטקטי הוא בונוס.

POC נדרש

- **זיהוי מגרש** - קווי המגרש / הומוגרפיה שמאפשרת למפות מצלמה - קואורדינטות מגרש
- **זיהוי כדור** - מיקום הכדור בכל פריים רלוונטי לאורך כל הקליפ
- **זיהוי שחקנים** - זיהוי דמויות השחקנים (לפי קבוצות) והשופטים עם הבדלה ביניהם על המגרש
- **זיהוי שחקנים ספציפיים** - מי השחקן בפועל (לפי מספר חולצה / צבעי קבוצה / זיהוי פנים וכו' ..)
- **טרקינג** - אותו שחקן שומר על אותו ID לאורך הזמן (לא "מאבד" אותו בהחלפת זוויות/חפיפות) + חיזוי מיקום שחקן על המגרש גם כאשר לא רואים אותו בקליפ (לדוגמה - עומד בפינת המגרש בהתקפה ונחתך לשניה מהסרטון)
- **הטלה על מפת מגרש** - כל שחקן + הכדור מוטלים על מפת כדורסל מלמעלה, עם נקודות שזזות בזמן אמת ומשקפות את מה שבאמת קורה על המגרש

Bonus - לא חובה לשלב הזה

- **זיהוי מהלכים התקפיים/הגנתיים** - לדוגמה Layup , Pick & Pop,Pick & Roll וכו'
- **סיווגים נוספים אפשריים** — isolation, spot-up, post-up וכו׳, ברמת זיהוי.

3. פלט מצופה

- **וידאו מוער (annotated)** - אותו קליפ עם זיהוי שחקנים, שופטים, הכדור וקווי מגרש
- **מיני-מפת כדורסל** - ייצוג המגרש מלמעלה עם נקודות המייצגות את השחקנים והמסלולים של השחקנים לאורך הזמן
- **קובץ דאטה גולמי** - JSON/CSV עם מיקום כל שחקן+כדור לפי פריים/זמן (כדי שנוכל לבדוק בעצמנו, לא רק להסתכל על הווידאו)
- **הערכת ביצועים** - זמן עיבוד לקליפ, ואילו מצבים על המגרש פחות אמינים לזיהוי כרגע ודורשים יותר עבודה כדי להגיע לדיוק גבוה וכמה עבודה נדרשת
- **הסבר קצר על הגישה** - אילו מודלים/שיטות נעשה בהם שימוש, ומה יידרש כדי לשפר דיוק/לעשות scale להמשך

4. הסרטונים שצריך מאיתנו

פרמטר	דרישה
כמות	2 קליפים
אורך	כל קליפ הוא פוזיציה התקפית/הגנתית שלמה אחת — לא אורך קבוע בשניות
זווית מצלמה	מצלמת שידור/יציע רחבה — רואים את כל המגרש (או לפחות חצי מגרש מלא) ברצף, לא זום צמוד על שחקן בודד

5. מדדי הצלחה - לאן אנחנו מכוונים ביחד

- **דיוק** — כמה מהשחקנים/הכדור מזוהים נכון ובצורה מדוייקת לאורכו של הקליפ
- **יציבות טרקינג** — יציבות זיהוי השחקנים לאורך הקליפ כID לשחקן (או שיוך ID חדש והתאמה לID הקודם כדי להבין שזה אותו השחקן).
- **זמן עיבוד** — כמה זמן לוקח לעבד קליפ אחד
- **בהירות הפלט** — האם קל להבין ולבדוק את התוצאה בלי הסבר ארוך
- **שקיפות על מגבלות** — מה עבד, מה לא, ולמה — זה חשוב לנו בדיוק כמו התוצאה עצמה, כי זה מה שיגיד לנו לאן להשקיע בהמשך